Псевдоевклидово пространство и локальная симметрия сферы

Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Вариант №9.

Введение

Теоретический пункт варианта посвящён определению и основным свойствам псевдоевклидова пространства, а также его связи со специальной теорией относительности. Практический пункт требует доказать локальную симметричность сферы S^2 с обычной метрикой и вычислить её гауссову и скалярную кривизны.

Сначала рассматриваются симметрическая билинейная форма, её сигнатура, изотропные векторы и изометрии. Затем на примере пространства Минковского выводятся преобразования Лоренца и основные геометрические следствия для времени, длины и скорости. Для решения задачи о сфере вводятся необходимые понятия римановой метрики, связности и кривизны. Вычисление выполняется по общей формуле связности и определению тензора кривизны.

Обычная метрика сферы индуцирована евклидовым скалярным произведением и положительно определена. В пространстве Минковского форма неопределённая. Поэтому это два самостоятельных пункта задания; общим для них является использование метрических и тензорных объектов.

1. Псевдоевклидово пространство и его основные свойства

1.1. Линейная и аффинная модели

Пусть V - вещественное линейное пространство конечной размерности n. На нём задана билинейная форма $g : V \times V \to \mathbb{R}$. Билинейность означает линейность по каждому аргументу отдельно: для любых векторов u, v, w и чисел α, β выполняются равенства

$$g(\alpha u + \beta v, w) = \alpha g(u, w) + \beta g(v, w),$$
$$g(u, \alpha v + \beta w) = \alpha g(u, v) + \beta g(u, w).$$

Форма называется симметричной, если $g(u, v) = g(v, u)$. Она называется невырожденной, если

$$g(u, v) = 0 \quad \text{для всех } v \in V \quad \Longrightarrow \quad u = 0.$$

Иными словами, единственный вектор, ортогональный всему пространству, - нулевой. Здесь ортогональностью векторов называется равенство $g(u, v) = 0$.

Пару (V, g) с симметричной невырожденной билинейной формой будем называть псевдоевклидовым линейным пространством. Это рабочее соглашение соответствует рассматриваемому далее невырожденному случаю. В [1, лекция 12a] первоначально допускаются также вырожденные формы, после чего невырожденность принимается как основное предположение. Положительно определённый случай, то есть $g(v, v) > 0$ для любого $v \neq 0$, даёт обычное евклидово пространство. В настоящей работе основной интерес представляет неопределённая форма: её значение $g(v, v)$ бывает как положительным, так и отрицательным.

Для описания точек, в частности событий пространства-времени, нужна аффинная модель. Аффинное пространство A с пространством переносов V - это пространство, в котором разность двух точек P, Q задаёт вектор $\overrightarrow{PQ} \in V$, а прибавление вектора к точке задаёт новую точку. Выделенного начала в A нет. После выбора начала O точке P сопоставляется радиус-вектор $\overrightarrow{OP}$. При смене начала радиус-векторы меняются, а вектор $\overrightarrow{PQ}$ остаётся тем же.

Псевдоевклидово аффинное пространство получается, когда на его пространстве переносов задана форма g. Поэтому геометрический квадрат интервала между двумя точками определяется через их смещение:

$$s^2(P, Q) = g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}).$$

Обозначение s^2 здесь не означает, что это число обязательно неотрицательно. Именно форма на векторах смещения, а не выбор начала, определяет данный интервал.

1.2. Матрица формы, невырожденность и замена базиса

Выберем базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ и положим $g_{ij} = g(e_i, e_j)$. Если $u = \sum_i x^i e_i$ и $v = \sum_j y^j e_j$, то из билинейности следует

$$g(u,v) = g\left(\sum_i x^i e_i, \sum_j y^j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x^i y^j g(e_i, e_j) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} x^i y^j.$$

Обозначим матрицу (g_{ij}) через G, а координатные столбцы векторов - через x и y. Тогда

$$g(u,v) = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad G^{\mathsf{T}} = G.$$

Верхний знак T означает транспонирование матрицы. Симметрия матрицы следует из симметрии формы. В частности, $g(u,u) = x^{\mathsf{T}} G x$ является соответствующей квадратичной формой [1, лекции 5 и 11].

Проверим матричный признак невырожденности. Равенство $x^{\mathsf{T}} G y = 0$ при всех столбцах y равносильно $G^{\mathsf{T}} x = 0$, а вследствие симметрии - уравнению $Gx = 0$. У этого уравнения есть только нулевое решение ровно тогда, когда матрица обратима. Следовательно,

$$g \text{ невырождена} \quad \Longleftrightarrow \quad \det G \neq 0.$$

Теперь зададим новый базис равенством

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i C^i{}_j, \qquad e' = eC,$$

где C - обратимая матрица, столбцы которой содержат координаты новых базисных векторов в старом базисе. Из двух разложений одного и того же вектора u получаем

$$u = ex = e'x' = eCx', \qquad x = Cx'.$$

Для второго аргумента соответственно $y = Cy'$. Подставляя оба равенства в запись формы, находим

$$g(u,v) = (Cx')^{\mathsf{T}} G (Cy') = x'^{\mathsf{T}} (C^{\mathsf{T}} G C) y'.$$

Поэтому матрица формы в новом базисе равна

$$G' = C^{\mathsf{T}} G C.$$

Такое преобразование называется конгруэнцией матриц. С двух сторон появляются C^{T} и C, поскольку преобразуются координаты обоих аргументов формы; правило подобия для матрицы линейного оператора здесь не применяется. Число $g(u, v)$ при смене базиса сохраняется. Кроме того,

$$\det G' = (\det C)^2 \det G,$$

поэтому невырожденность также не зависит от базиса.

1.3. Канонический вид и сигнатура

Для вещественной симметричной невырожденной билинейной формы существует базис, в котором её матрица имеет вид

$$J_{p,q} = \operatorname{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{p}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{q}), \qquad p + q = n.$$

Это стандартная теорема о каноническом виде симметричной формы. Её получение состоит в приведении квадратичной формы к сумме независимых квадратов и последующем делении каждого базисного вектора на квадратный корень из модуля его ненулевого диагонального коэффициента. Нулевых диагональных коэффициентов в окончательной диагональной форме нет вследствие невырожденности [1, лекции 11-12].

Такой базис называется псевдоортонормированным: разные базисные векторы ортогональны, а их квадраты равны 1 или -1. Точнее,

$$g(e_i, e_j) = 0 \quad (i \neq j), \qquad g(e_i, e_i) = \begin{cases} 1, & 1 \le i \le p, \\ -1, & p + 1 \le i \le n. \end{cases}$$

Пара (p, q) называется сигнатурой формы. Во всей работе первым указывается число положительных квадратов, вторым - отрицательных. Закон инерции Сильвестра утверждает, что эти числа не зависят от выбора базиса [1, лекция 12].

Поясним, почему числа знаков являются геометрическими характеристиками. В указанном базисе обозначим через V_+ линейную оболочку первых p векторов, а через V_- - последних q векторов. Тогда

$$V = V_+ \oplus V_-, \qquad g|_{V_+} > 0, \qquad g|_{V_-} < 0.$$

Пусть форма положительно определена на некотором подпространстве W. Рассмотрим проекцию W на V_+ вдоль V_-. Если вектор $w \in W$ имеет нулевую проекцию, то $w \in V_-$. Ненулевой такой вектор должен был бы одновременно удовлетворять $g(w,w) > 0$, поскольку он лежит в W, и $g(w,w) < 0$, поскольку он лежит в V_-. Поэтому ядро этой проекции состоит только из нуля, и $\dim W \le p$. Само пространство V_+ достигает размерности p. Таким образом, p - максимальная размерность подпространства, на котором форма положительно определена. Это описание не зависит от координат. Для отрицательно определённых подпространств тем же рассуждением получается число q.

Следовательно, при $p, q > 0$ неопределённость не устраняется сменой базиса. В псевдоортонормированных координатах она выражается формулой

$$g(u,u) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2.$$

1.4. Изотропные векторы

Ненулевой вектор u называется изотропным, если $g(u,u) = 0$. Для неопределённой формы такие векторы существуют: в псевдоортонормированном базисе можно взять $u = e_1 + e_{p+1}$, и тогда

$$g(u,u) = g(e_1,e_1) + 2g(e_1,e_{p+1}) + g(e_{p+1},e_{p+1}) = 1 + 0 - 1 = 0.$$

Минимальный пример даёт плоскость $\mathbb{R}^2$ с формой

$$g((x,y),(\tilde{x},\tilde{y})) = x\tilde{x} - y\tilde{y}.$$

Её матрица $G = \mathrm{diag}(1, -1)$ невырождена, поскольку $\det G = -1$. При этом вектор $u = (1, 1)$ ненулевой и имеет квадрат $g(u, u) = 1 - 1 = 0$. Он не ортогонален всему пространству: например,

$$g((1, 1), (1, 0)) = 1.$$

Поэтому изотропность вектора и вырожденность формы - разные свойства. Первое означает нулевое спаривание вектора с самим собой; второе означало бы существование ненулевого вектора с нулевым спариванием со всеми векторами. На этой плоскости уравнение изотропных направлений имеет вид $x^2 - y^2 = 0$, то есть $y = \pm x$ [1, лекция 12а].

Из данного примера также видно, что $\sqrt{|g(u, u)|}$ не является нормой: оно обращается в нуль при $u \neq 0$. Поэтому квадрат псевдоевклидова интервала нельзя автоматически считать квадратом обычного расстояния, а евклидовы формулы длины и угла требуют отдельного обоснования и не действуют для всех векторов неопределённого пространства.

1.5. Ортогональные дополнения

Для подпространства $W \subset V$ его ортогональным дополнением называется

$$W^{\perp} = \{v \in V : \ g(v, w) = 0 \text{ для всех } w \in W\}.$$

Это подпространство: билинейность сохраняет условие ортогональности при линейных комбинациях. В неопределённом пространстве W и $W^{\perp}$ могут иметь ненулевое пересечение, поскольку изотропный вектор ортогонален самому себе.

Покажем, что для невырожденной формы на всём V выполняется

$$\dim W^{\perp} = n - \dim W.$$

Пусть $w_1, \ldots, w_k$ - базис W. Принадлежность v дополнению задаётся k линейными уравнениями $g(v, w_i) = 0$. Эти уравнения независимы. Действительно, если их линейная комбинация тождественно равна нулю, то

$$\sum_{i=1}^{k} a_i g(v, w_i) = g\left(v, \sum_{i=1}^{k} a_i w_i\right) = 0 \quad \text{для всех } v \in V.$$

Невырожденность формы даёт $\sum_i a_i w_i = 0$, а линейная независимость w_i - равенства $a_i = 0$. Значит, система имеет ранг k, и пространство её решений имеет размерность $n - k$.

Ограничение $g|_W$ невырожденно тогда и только тогда, когда в W нет ненулевого вектора, ортогонального всем векторам W. Это условие в точности означает

$$W \cap W^{\perp} = \{0\}.$$

Вместе с найденной суммой размерностей получаем необходимое и достаточное условие ортогональной прямой суммы:

$$V = W \oplus W^{\perp} \quad \Longleftrightarrow \quad g|_W \text{ невырожденно.}$$

Знак $\oplus$ означает, что каждый вектор V единственным образом представляется суммой вектора из W и вектора из $W^{\perp}$. Для изотропной прямой на рассмотренной плоскости $W = \mathbb{R}(1,1)$ условие ортогональности вектору $(1,1)$ имеет вид $x - y = 0$. Следовательно, $W^{\perp} = W$, их пересечение ненулевое и прямой суммы нет. Даже при невырожденности формы на всём пространстве её ограничение на подпространство может быть вырожденным.

1.6. Линейные и аффинные изометрии

Линейное отображение $L : V \to V$ называется линейной изометрией, если

$$g(Lu, Lv) = g(u, v) \quad \text{для всех } u, v \in V.$$

В фиксированном базисе той же буквой L обозначим матрицу отображения. Тогда координатные столбцы переходят в Lx и Ly, а условие изометрии принимает вид

$$(Lx)^{\mathsf{T}} G (Ly) = x^{\mathsf{T}} G y.$$

Поскольку это равенство выполняется при всех x, y, оно равносильно

$$L^{\mathsf{T}} G L = G.$$

Взятие определителей даёт $(\det L)^2 \det G = \det G$. При $\det G \neq 0$ отсюда $\det L = \pm 1$, поэтому отображение обратимо. Домножая матричное условие слева на G^{-1} и справа на L^{-1}, получаем

$$L^{-1} = G^{-1} L^{\mathsf{T}} G.$$

В псевдоортонормированном базисе $G = J_{p,q}$ и $J_{p,q}^{-1} = J_{p,q}$. Множество сохраняющих эту матрицу преобразований обозначается

$$O(p,q) = \{L \in GL(n,\mathbb{R}) : L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}\},$$

где $GL(n,\mathbb{R})$ - множество всех обратимых вещественных матриц размера $n \times n$. Проверим групповые свойства, связанные с сохранением формы. Единичная матрица сохраняет $J_{p,q}$. Если L_1 и L_2 сохраняют эту матрицу, то

$$\begin{aligned}(L_1 L_2)^{\mathsf{T}} J_{p,q} (L_1 L_2) &= L_2^{\mathsf{T}} (L_1^{\mathsf{T}} J_{p,q} L_1) L_2 \\ &= L_2^{\mathsf{T}} J_{p,q} L_2 = J_{p,q}.\end{aligned}$$

Из равенства $L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}$ домножением на $L^{-\mathsf{T}}$ слева и на L^{-1} справа получается

$$J_{p,q} = L^{-\mathsf{T}} J_{p,q} L^{-1},$$

то есть обратное преобразование также сохраняет форму. Ассоциативность следует из ассоциативности умножения матриц. Поэтому $O(p,q)$ является группой, называемой псевдоортогональной [1, лекция 12a].

Изометрии с $\det L = 1$ образуют подгруппу $SO(p,q)$ и сохраняют ориентацию. Сохранение ориентации не определяет само по себе направление времени: последнее понятие возникает после выбора временной ориентации в пространстве Минковского.

В аффинном пространстве добавляются переносы. После выбора начала аффинное преобразование записывается как

$$F(x) = Lx + b,$$

где b - постоянный вектор, а L - линейная часть преобразования. Для любых точек с координатами x, y имеем

$$F(y) - F(x) = L(y - x).$$

Поэтому при $L^{\mathsf{T}}GL = G$ такое преобразование сохраняет квадраты интервалов:

$$g(F(y) - F(x), F(y) - F(x)) = g(y - x, y - x).$$

Обратно, если аффинное преобразование сохраняет эти квадраты, то его линейная часть сохраняет и билинейную форму. Это следует из тождества поляризации

$$2g(u, v) = g(u + v, u + v) - g(u, u) - g(v, v).$$

Тождество получается раскрытием правой части по билинейности и симметрии. Следовательно, сохранение квадратов интервалов аффинным преобразованием равносильно условию изометрии для его линейной части. Сам перенос при $b \neq 0$ не является линейным отображением, поскольку не сохраняет начало.

1.7. Частный случай: пространство Минковского

Для специальной теории относительности используется четырёхмерное псевдоевклидово аффинное пространство сигнатуры $(1, 3)$ - пространство Минковского. В выбранном соглашении одно положительное направление соответствует времени, три отрицательных - пространственным направлениям. Неопределённость формы позволяет различать причинные типы разделения событий [1, лекция 12a].

Линейные изометрии данной формы образуют группу Лоренца $O(1, 3)$. Добавление переносов даёт аффинные преобразования Пуанкаре. В следующей главе введём физические координаты и интервал, свяжем преобразования Лоренца с переходом между инерциальными системами и рассмотрим измерение времени и длины.

2. Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности

2.1. События и пространство Минковского

Событие задаётся местом и временем: например, прохождение частицы через определённую точку. Инерциальной называется система отсчёта, в

которой свободная частица, то есть частица без внешнего воздействия, движется равномерно и прямолинейно. В такой системе введём координаты

$$x^0 = ct, \qquad x^1 = x, \qquad x^2 = y, \qquad x^3 = z,$$

где c - скорость света в вакууме. Все четыре координаты имеют размерность длины. Само событие является точкой аффинного пространства, а разность координат двух событий представляет вектор их разделения.

Геометрическая модель специальной теории относительности - четырёхмерное пространство Минковского с формой сигнатуры $(1, 3)$ [1, лекция 12a; 3, §§1-2, 6]:

$$\eta = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1), \qquad \eta(A, B) = A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3.$$

Принцип относительности требует одинакового вида законов физики во всех инерциальных системах. Второй постулат утверждает, что скорость света в вакууме одинакова в таких системах. В пространстве Минковского эти положения выражаются через инвариантный интервал и преобразования координат, сохраняющие его. Далее используем эту стандартную геометрическую модель; отдельный вывод всей модели только из постулатов здесь не требуется.

2.2. Интервал и световой конус

Для двух событий с разностями координат Δt и $\Delta\mathbf{r} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ квадрат интервала равен

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2.$$

Это значение формы на векторе разделения событий. Оно может быть положительным, отрицательным или нулевым и потому не является квадратом положительного евклидова расстояния. При переходе между инерциальными системами меняются координаты событий, но сохраняется Δs^2 [3, §2].

Для различных событий разделение называется времениподобным при $\Delta s^2 > 0$, светоподобным при $\Delta s^2 = 0$ и пространственноподобным при $\Delta s^2 < 0$. В первой ситуации $|\Delta\mathbf{r}| < c|\Delta t|$, во второй выполняется равенство, в третьей знак неравенства противоположный.

Световой конус в точке образуют ненулевые векторы с нулевым интервалом. Внутри его двух полостей лежат времениподобные направления. Выберем будущими времениподобные и светоподобные векторы с $\Delta t > 0$; остальные такие векторы имеют $\Delta t < 0$ и направлены в прошлое. Выбор одной из этих двух частей задаёт временную ориентацию. Её сохраняют ортохронные преобразования Лоренца. Сохранение самого интервала ещё допускает обращение времени, поэтому временная ориентация является дополнительным условием.

2.3. Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации

Пусть система K' движется со скоростью v вдоль оси x системы K. Оси сонаправлены, их начала совпадают при $t = t' = 0$, поперечные координаты не меняются. Найдём переход от координат в K к координатам в K'.

Используем стандартный вывод через линейность и инвариантность интервала [3, §4]. Однородность пространства-времени согласуется с аффинным переходом между инерциальными координатами, а совпадение начал при нулевых временах устраняет постоянный перенос. В принятой аффинной модели переход поэтому линеен. Обозначим $X = ct$, $\beta = v/c$. Начало K' имеет в системе K траекторию $x = vt = \beta X$ и координату $x' = 0$. Поэтому пространственная строка линейного перехода имеет вид

$$x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx.$$

Здесь A, B, D - пока неизвестные коэффициенты, зависящие от относительной скорости. Сохранение интервала на плоскости (X, x) означает

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2.$$

Сравнивая коэффициенты при X^2, x^2 и Xx, получаем

$$B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0.$$

Из третьего равенства $D = -A^2\beta/B$. В первом равенстве видно, что $B \neq 0$, поэтому деление допустимо. Подставим найденное D во второе равенство и умножим на B^2:

$$A^4\beta^2 - A^2B^2 = -B^2, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2.$$

Выражение в скобках равно единице по первому уравнению. Следовательно, $A^2 = B^2$. Выбираем непрерывную ветвь преобразований, которая при $v = 0$ совпадает с тождественной: $A(0) = B(0) = 1$, $D(0) = 0$. Из найденных уравнений A и B не могут обращаться в нуль, поэтому на этой ветви они положительны и $A = B$. Такой выбор сохраняет временную ориентацию и сонаправленность пространственных осей. Тогда

$$D = -A\beta, \qquad A^2(1-\beta^2) = 1, \qquad A = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma, \qquad |v| < c.$$

Возвращаясь к времени t, получаем

$$\boxed{x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \qquad z' = z.}$$

Это преобразование Лоренца в выбранном направлении. У Ландау и Лифшица формула (4,3) в §4 записывает обратный переход, из штрихованной системы в нештрихованную. Его получаем заменой v на $-v$:

$$x = \gamma(x' + vt'), \qquad t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right).$$

Проверим сохранение интервала непосредственно:

$$\begin{aligned} c^2t'^2 - x'^2 &= \gamma^2\left[c^2\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)^2 - (x - vt)^2\right] \\ &= \gamma^2\left[c^2t^2 - 2vtx + \frac{v^2x^2}{c^2} - x^2 + 2vtx - v^2t^2\right] \\ &= \gamma^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)(c^2t^2 - x^2) = c^2t^2 - x^2. \end{aligned}$$

Поперечные координаты не изменились, поэтому сохраняется полный четырёхмерный интервал. Эти же равенства выполняются для разностей событий и дифференциалов. При $v = 0$ имеем $\gamma = 1$ и совпадение координат; при $c \to \infty$ для фиксированных v, x, t получается галилеев переход $x' = x - vt$, $t' = t$.

2.4. Собственное время

Мировая линия частицы - кривая её событий $t \mapsto (ct, \mathbf{r}(t))$. Пусть массивная частица движется по времениподобной мировой линии со скоростью $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$. Для бесконечно близких событий на её линии

$$ds^2 = c^2dt^2 - |d\mathbf{r}|^2 = c^2dt^2\left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right).$$

В мгновенной системе покоя частицы пространственное смещение равно нулю. Измеряемое вместе с ней время обозначим τ. Тогда $ds^2 = c^2d\tau^2$, а при движении в будущее

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2}\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\,dt.$$

Это собственное время вдоль данной линии [3, §3]. Оно не зависит от выбора инерциальных координат, но зависит от пути между событиями. При постоянной скорости $\Delta t = \gamma_u\Delta\tau$, где $\gamma_u = (1 - |\mathbf{u}|^2/c^2)^{-1/2}$. При ненулевой скорости между двумя событиями на движущихся часах их собственное показание меньше промежутка координатного времени системы, относительно которой они движутся.

Светоподобную мировую линию нельзя описывать собственным временем массивной частицы: на ней $ds^2 = 0$. Инерциальной системы покоя фотона не существует, поскольку для неё потребовался бы недопустимый переход с относительной скоростью c.

2.5. Относительность одновременности и измерение длины

Возьмём два события, одновременные в системе K, то есть $\Delta t = 0$. Из преобразования времени

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right) = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2}.$$

При ненулевых v и Δx эти события не одновременны в K'. Следовательно, одновременность пространственно разделённых событий зависит от системы отсчёта.

Теперь пусть стержень неподвижен в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0, то есть длину, измеренную в его системе покоя K'. Для измерения его длины в K нужно отметить координаты концов в один и тот же момент t. Значит, выбранная пара событий удовлетворяет $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$.

Поскольку концы неподвижны в K', разность их штрихованных координат равна L_0. Поэтому

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad \boxed{L = \frac{L_0}{\gamma}.}$$

Условие одновременности использовано в системе измерения длины K, а не одновременно в обеих системах. Именно оно связывает преобразование координат с физической процедурой измерения [3, §4].

2.6. Преобразование скоростей

Обозначим $u_x = dx/dt$, $u_y = dy/dt$, $u_z = dz/dt$. Дифференцируя преобразование Лоренца, получаем

$$dx' = \gamma(dx - vdt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \qquad dz' = dz.$$

Покажем деление на dt' для продольной компоненты:

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - vdt)}{\gamma(dt - vdx/c^2)} = \frac{dx/dt - v}{1 - (v/c^2)dx/dt}.$$

Для поперечных компонент используется $dy' = dy$, $dz' = dz$ и тот же дифференциал dt'. В результате получаем [3, §5]

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}.$$

Здесь v - скорость системы, а $\mathbf{u}$ - скорость частицы в системе K. Для времениподобного движения знаменатель положителен, поскольку $|vu_x| < c^2$.

В случае движения вдоль оси x решим первое равенство относительно u_x:

$$u'_x - \frac{vu'_x u_x}{c^2} = u_x - v, \qquad \boxed{u_x = \frac{u'_x + v}{1 + vu'_x/c^2}.}$$

При $v = 0$ все компоненты скорости совпадают со штрихованными. При малых по сравнению с c скоростях знаменатель обратной формулы близок к единице и получается обычное сложение. Подстановка $u'_x = c$ даёт $u_x = c$, что согласуется с неизменностью скорости света.

Для произвольной скорости объединим три выражения с общим знаменателем:

$$1 - \frac{|\mathbf{u}'|^2}{c^2} = \frac{\gamma^2\left[(1 - vu_x/c^2)^2 - (u_x - v)^2/c^2\right] - (u_y^2 + u_z^2)/c^2}{\gamma^2(1 - vu_x/c^2)^2} = \frac{1 - |\mathbf{u}|^2/c^2}{\gamma^2(1 - vu_x/c^2)^2}.$$

На втором шаге использовано раскрытие скобок

$$(1 - vu_x/c^2)^2 - (u_x - v)^2/c^2 = (1 - v^2/c^2)(1 - u_x^2/c^2)$$

и равенство $\gamma^2(1 - v^2/c^2) = 1$. Поэтому времениподобная скорость остаётся меньше c после допустимого преобразования.

2.7. Четырёхвекторы и метрический тензор

Греческие индексы пробегают значения $0, 1, 2, 3$, пространственный индекс i - $1, 2, 3$. По индексу, повторённому один раз сверху и один раз снизу, подразумевается суммирование.

Четырёхвектор - объект, компоненты которого преобразуются той же матрицей Лоренца, что и разности координат событий. Если $A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}$, то условие сохранения формы имеет вид $\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta$. Отсюда

$$\eta_{\mu\nu} A'^{\mu} B'^{\nu} = \eta_{\alpha\beta} A^{\alpha} B^{\beta}.$$

Метрический тензор позволяет опускать индекс:

$$A_{\mu} = \eta_{\mu\nu} A^{\nu}, \qquad A_0 = A^0, \qquad A_i = -A^i \quad (i = 1, 2, 3).$$

Поэтому спаривание также записывается как $A_{\mu} B^{\mu}$ [3, §6]. Положение индекса определяет закон преобразования компонент; его нельзя менять как обычное обозначение.

Например, четырёхскорость массивной частицы определим по собственному времени:

$$U^{\mu} = \frac{dx^{\mu}}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau}\frac{dx^{\mu}}{dt} = \gamma_u (c, u_x, u_y, u_z).$$

Координаты x^μ имеют размерность длины, а собственное время τ - времени, поэтому компоненты U^μ имеют размерность скорости. Квадрат четырёхскорости равен

$$\eta(U,U) = \gamma_u^2(c^2 - |\mathbf{u}|^2) = c^2.$$

У Ландау и Лифшица в §7 используется производная по $s = c\tau$, поэтому его четырёхскорость меньше нашей в c раз и имеет единичный квадрат. Различаются нормировки, а не геометрический смысл объекта.

2.8. Геометрический итог

Связь со СТО заключается в том, что пространство событий снабжается псевдоевклидовой формой, преобразования Лоренца сохраняют эту форму, а интервал, собственное время и кинематические следствия выражаются через неё. Обычная сфера из следующей задачи имеет положительно определённую индуцированную метрику и исследуется как отдельная риманова поверхность. После введения понятия кривизны в разделе 3.4 отдельно проверим, что неопределённая сигнатура сама по себе не означает кривизну.

3. Геометрические понятия для решения задачи о сфере

3.1. Поверхность, локальные координаты и касательное пространство

Гладкую поверхность в $\mathbb{R}^3$ в окрестности каждой её точки можно описать параметризацией

$$r : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow M \subset \mathbb{R}^3, \qquad (x^1, x^2) \longmapsto r(x^1, x^2),$$

где U открыто, отображение r гладкое и взаимно однозначное на рассматриваемый участок, а векторы r_{x^1} и r_{x^2} линейно независимы. Обратное отображение задаёт локальные координаты точки поверхности. Для покрытия всей поверхности могут понадобиться несколько таких участков.

Касательный вектор в точке p - скорость $\dot\gamma(0)$ гладкой кривой на поверхности, проходящей через $p = \gamma(0)$. Все касательные векторы образуют двумерное линейное пространство T_pM. Если $p = r(x^1, x^2)$, то

$$T_pM = \operatorname{span}\{r_{x^1}, r_{x^2}\}.$$

Координатные векторы $\partial_i = \partial/\partial x^i$ при таком описании отождествляются с r_{x^i}. Векторное поле - гладкий выбор касательного вектора в каждой точке; в координатах оно имеет вид $Y = Y^i \partial_i$. Для поля $X = X^i \partial_i$ и гладкой функции f запись $X(f) = X^i \partial_i f$ означает производную функции в направлении X. Здесь и далее по повторяющемуся верхнему и нижнему индексу подразумевается суммирование; на поверхности индексы принимают значения $1, 2$.

3.2. Риманова метрика

Риманова метрика g задаёт на каждом T_pM положительно определённую симметричную билинейную форму g_p, гладко зависящую от точки. Для поверхности в евклидовом пространстве обычная индуцированная метрика определяется ограничением евклидова скалярного произведения:

$$g_p(v, w) = \langle v, w \rangle, \qquad v, w \in T_pM.$$

Обозначим через dx^i координатные линейные формы, заданные равенствами $dx^i(\partial_j) = \delta^i{}_j$, где $\delta^i{}_j$ равно 1 при $i = j$ и 0 иначе. Для $X = X^i \partial_i$, $Y = Y^j \partial_j$ тензорное произведение форм означает $(dx^i \otimes dx^j)(X, Y) = X^i Y^j$. Тогда в локальных координатах

$$g_{ij} = g(\partial_i, \partial_j) = \langle r_{x^i}, r_{x^j} \rangle, \qquad g = g_{ij}\, dx^i \otimes dx^j.$$

Сам тензор g, его координатная матрица $G = (g_{ij})$ и запись квадрата элемента длины связаны равенством

$$ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j.$$

Последняя запись обозначает квадратичную форму метрики. В частности, для кривой $x = x(t)$ квадрат скорости равен $g_{ij}\dot{x}^i \dot{x}^j$. Через g^{ij} обозначаются элементы обратной матрицы:

$$g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j,$$

Метрика является тензором типа $(0, 2)$: она принимает два векторных аргумента и имеет два нижних координатных индекса. Книжная основа римановой метрики и её координатной записи - [2, лекция 11].

3.3. Связность Леви-Чивиты

Ковариантная производная $\nabla_X Y$ позволяет дифференцировать касательное векторное поле Y в направлении поля X и получать снова касательное поле. Она линейна по X над гладкими функциями, линейна по Y над $\mathbb{R}$ и удовлетворяет правилу произведения по Y:

$$\nabla_{fX+hZ} Y = f\nabla_X Y + h\nabla_Z Y, \qquad \nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y.$$

Связность Леви-Чивиты определяется двумя свойствами:

$$\begin{aligned} \nabla_X Y - \nabla_Y X &= [X, Y], \\ X(g(Y, Z)) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z). \end{aligned}$$

Первое означает отсутствие кручения, второе - согласованность с метрикой, обозначаемую $\nabla g = 0$. Здесь $[X, Y]$ - коммутатор полей: $[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$.

Стандартная теорема утверждает: для каждой гладкой римановой метрики существует единственная связность без кручения, согласованная с метрикой [2, лекция 11]. В координатном базисе $[\partial_i, \partial_j] = 0$, поэтому

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma^k{}_{ij} \partial_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}.$$

Выведем формулу для этих коэффициентов из согласованности с метрикой [2, лекция 11, с.174-175]. Подставляя координатные поля в равенство для производной скалярного произведения, получаем три равенства:

$$\begin{aligned} \partial_i g_{j\ell} &= \Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{i\ell} g_{jm}, \\ \partial_j g_{i\ell} &= \Gamma^m{}_{ji} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{j\ell} g_{im}, \\ \partial_\ell g_{ij} &= \Gamma^m{}_{\ell i} g_{mj} + \Gamma^m{}_{\ell j} g_{im}. \end{aligned}$$

Сложим первые два и вычтем третье. Благодаря симметриям $\Gamma^m{}_{ij} = \Gamma^m{}_{ji}$ и $g_{ij} = g_{ji}$ члены с $\Gamma^m{}_{i\ell}$ и $\Gamma^m{}_{j\ell}$ сокращаются, а два оставшихся совпадают:

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = 2 g_{m\ell} \Gamma^m{}_{ij}.$$

Умножим равенство на $g^{k\ell}$ и просуммируем по ℓ. Поскольку $g^{k\ell}g_{m\ell} = \delta^k{}_m$, правая часть равна $2\Gamma^k{}_{ij}$. Деление на 2 даёт искомую формулу:

$$\boxed{\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell}\left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}\right).}$$

В этой формуле требуется обратимость матрицы метрики, а положительная определённость для самих алгебраических действий не нужна. Поэтому формула сохраняется для гладкой невырожденной метрики любой сигнатуры, в частности для метрики Минковского.

Здесь $\partial_i = \partial/\partial x^i$, а сумма берётся по ℓ. Для поля $Y = Y^j\partial_j$ правило произведения даёт

$$\nabla_{\partial_i} Y = \left(\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij} Y^j\right)\partial_k.$$

Символы Кристоффеля $\Gamma^k{}_{ij}$ зависят от координат и сами не являются компонентами тензора: при замене координат их преобразование содержит вторые производные функции перехода.

3.4. Тензор кривизны, Риччи и две скалярные кривизны поверхности

Фиксируем определение

$$\boxed{R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z.}$$

Это тензор типа $(1,3)$: он принимает три касательных вектора и возвращает один. Порядок индексов задаём равенством

$$R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l.$$

В частности, $R(X,Y) = -R(Y,X)$, откуда $R^l{}_{kij} = -R^l{}_{kji}$. В координатах коммутатор равен нулю, а

$$\begin{aligned}\nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_j}\partial_k &= \nabla_{\partial_i}(\Gamma^m{}_{jk}\partial_m)\\ &= \left(\partial_i \Gamma^l{}_{jk} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im}\right)\partial_l.\end{aligned}$$

Вычитая выражение с переставленными i, j, получаем согласованную координатную формулу:

$$\boxed{R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik}\Gamma^l{}_{jm}.}$$

Тензор Риччи получается свёрткой верхнего индекса с индексом i:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}.$$

Это тензор типа $(0,2)$. **Скалярная кривизна** - его свёртка с обратной метрикой:

$$\mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,.$$

Обычный след координатной матрицы (Ric_{kj}) в произвольном базисе эту свёртку не заменяет.

Для линейно независимых векторов $X, Y \in T_pM$ **секционная кривизна** плоскости, которую они натягивают, равна

$$K(X,Y) = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}.$$

Знаменатель положителен: это квадрат площади параллелограмма, построенного на X, Y. Значение дроби не зависит от выбора базиса той же плоскости. На поверхности T_pM уже двумерно, поэтому в каждой точке получается одно значение $K(p)$ - **гауссова кривизна**. Обе величины K и Scal являются скалярами, но их определения различны. Соотношение между ними для данной сферы получим прямым вычислением. Кривизна и её свёртки рассматриваются в [2, лекции 2, 15-17]; дальнейшие вычисления проводятся в явно выбранных здесь обозначениях.

Теперь можно уточнить геометрическое свойство пространства Минковского из главы 2. В инерциальных аффинных координатах его матрица метрики постоянна. Все её производные равны нулю, поэтому по формуле Леви-Чивиты равны нулю коэффициенты связности, а по формуле кривизны - компоненты R. Пространство с нулевым тензором кривизны называется плоским. В криволинейных координатах коэффициенты связности могут стать ненулевыми, но тензор R останется нулевым. Таким образом, неопределённая сигнатура и кривизна - разные свойства метрики.

3.5. Локальная геодезическая симметрия

Геодезическая - кривая, скорость которой параллельна самой себе:

$$\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0.$$

В координатах $\dot\gamma = \dot x^i \partial_i$. По правилу произведения и ранее полученной формуле ковариантной производной условие геодезической принимает вид системы

$$\ddot x^k + \Gamma^k{}_{ij}(x)\dot x^i \dot x^j = 0.$$

Для начальных данных $\gamma(0) = p$, $\dot\gamma(0) = v$ обозначим её через γ_v. Теория гладких обыкновенных дифференциальных уравнений даёт локальные существование, единственность и гладкую зависимость решения от начальных данных. Экспоненциальное отображение определяется равенством $\exp_p(v) = \gamma_v(1)$ при достаточно малом v. Перепараметризация $s \mapsto \gamma_v(ts)$ сохраняет уравнение геодезической и задаёт начальную скорость tv. Поэтому по единственности в общей области определения $\gamma_{tv}(s) = \gamma_v(ts)$, откуда для достаточно малого t получаем $\exp_p(tv) = \gamma_v(t)$ и

$$(d\exp_p)_0 v = \frac{d}{dt}\exp_p(tv)\Big|_{t=0} = \dot\gamma_v(0) = v.$$

Следовательно, $(d\exp_p)_0 = \mathrm{id}$. По теореме об обратной функции на некоторой окрестности нуля в T_pM отображение $\exp_p$ задаёт гладкие взаимно однозначные координаты окрестности точки p, называемой нормальной [2, лекция 1, с.19-20].

Выберем малый шар $B \subset T_pM$ с центром 0, на котором $\exp_p$ является диффеоморфизмом, то есть гладким отображением с гладким обратным, и положим $U = \exp_p(B)$. **Локальная геодезическая симметрия в точке** p имеет вид

$$s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v), \qquad v \in B.$$

Она обращает направление геодезической, проходящей через p. Из определения следуют фиксация p и равенство $s_p^2 = \mathrm{id}$. Применяя правило дифференцирования композиции к $s_p \circ \exp_p = \exp_p \circ(-\mathrm{id})$ в нуле и используя $(d\exp_p)_0 = \mathrm{id}$, получаем также действие дифференциала:

$$s_p(p) = p, \qquad s_p^2 = \mathrm{id}, \qquad (ds_p)_p = -\mathrm{id}_{T_pM}.$$

Риманово пространство **локально симметрично**, если для каждой точки можно выбрать такую окрестность, что s_p сохраняет метрику:

$$g_{s_p(q)}\big((ds_p)_q u, (ds_p)_q w\big) = g_q(u, w).$$

Стандартный критерий для связности Леви-Чивиты:

$$\boxed{\text{Локальная симметричность} \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla R = 0.}$$

Критерий связан с теорией локально симметричных связностей [2, лекция 4, определение 1 и предложение 3]. Нужное здесь риманово следствие сформулировано отдельно в [2, лекция 23, задача 1, с.389]: условие $\nabla R = 0$ для связности Леви-Чивиты влечёт, что геодезические симметрии являются локальными изометриями. Применим именно эту достаточность. В общем случае постоянство скалярной кривизны не заменяет условие на полный тензор; в решении сферы проверим именно $\nabla R = 0$.

4. Сфера как локально симметрическое пространство

4.1. Условие и выбор радиуса

В задании требуется доказать, что сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична, и вычислить её скалярную и гауссову кривизны.

Стандартно S^2 обозначает единичную сферу в евклидовом $\mathbb{R}^3$, а обычная метрика - метрику, индуцированную евклидовым скалярным произведением. Сначала выполним вычисление для постоянного радиуса $a > 0$, затем положим $a = 1$. Параметр a вводится для общего расчёта и проверки зависимости от масштаба.

4.2. Сфера, касательная плоскость и индуцированная метрика

Рассмотрим

$$S^2_a = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x\rangle = a^2\}.$$

Для функции $F(x) = \langle x, x\rangle - a^2$ имеем

$$dF_p(v) = 2\langle p, v\rangle, \qquad \operatorname{grad} F(p) = 2p \neq 0 \quad \text{при } p \in S^2_a.$$

По теореме о неявной функции это гладкая поверхность. Касательная плоскость к регулярной поверхности уровня является ядром dF_p, поэтому

$$T_pS^2_a = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle p, v\rangle = 0\} = p^{\perp}.$$

Условие можно получить и непосредственно: для кривой $\gamma(t)$ на сфере с $\gamma(0) = p$ дифференцирование равенства $\langle \gamma(t), \gamma(t)\rangle = a^2$ даёт $\langle p, \dot\gamma(0)\rangle = 0$.

Положим

$$g_p(v, w) = \langle v, w \rangle, \qquad v, w \in p^{\perp}.$$

Тогда $g_p(v, v) = |v|^2 > 0$ для любого ненулевого касательного вектора. Следовательно, это риманова метрика. В данной задаче используется именно евклидово произведение окружающего $\mathbb{R}^3$.

4.3. Локальная сферическая параметризация

Выберем координаты $x^1 = \theta$, $x^2 = \varphi$ и параметризацию

$$r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi, \quad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi,$$

где α - фиксированный угол разреза. На таком открытом прямоугольнике параметризация взаимно однозначна. Она описывает сферу без двух полюсов и одного меридианного разреза. Для точек разреза выбирается другой интервал долгот. Значения $\theta = 0, \pi$ в эту карту не входят.

Производные параметризации:

$$r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),$$
$$r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0).$$

Ниже скалярные произведения покажут, что оба вектора ненулевые и ортогональны при $0 < \theta < \pi$. Значит, они линейно независимы и образуют базис касательной плоскости рассматриваемой точки.

4.4. Коэффициенты метрики, определитель и обратная матрица

Вычислим все попарные скалярные произведения:

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= \langle r_\theta, r_\theta \rangle \\ &= a^2 \left(\cos^2\theta\cos^2\varphi + \cos^2\theta\sin^2\varphi + \sin^2\theta \right) \\ &= a^2 \left(\cos^2\theta + \sin^2\theta \right) = a^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_{\theta\varphi} &= \langle r_\theta, r_\varphi \rangle \\ &= a^2 \left(-\cos\theta\sin\theta\cos\varphi\sin\varphi + \cos\theta\sin\theta\sin\varphi\cos\varphi \right) = 0, \end{aligned}$$

$$g_{\varphi\varphi} = \langle r_\varphi, r_\varphi \rangle$$
$$= a^2 \sin^2\theta \left(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi\right) = a^2 \sin^2\theta.$$

По симметрии $g_{\varphi\theta} = g_{\theta\varphi} = 0$. Следовательно,

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & a^2 \sin^2\theta \end{pmatrix}, \qquad \boxed{ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2).}$$

Определитель и обратная матрица равны

$$\det G = a^4 \sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = (g^{ij}) = \begin{pmatrix} a^{-2} & 0 \\ 0 & (a^2 \sin^2\theta)^{-1} \end{pmatrix}.$$

Проверка умножением:

$$G^{-1}G = \begin{pmatrix} a^{-2}a^2 & 0 \\ 0 & (a^2 \sin^2\theta)^{-1} a^2 \sin^2\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Все деления допустимы на выбранной области: $a > 0$ и $\sin\theta > 0$.

4.5. Символы Кристоффеля

Коэффициент $g_{\theta\theta} = a^2$ постоянен, смешанные коэффициенты тождественно нулевые, а $g_{\varphi\varphi} = a^2 \sin^2\theta$ зависит только от θ. Поэтому среди всех $\partial_i g_{jk}$ единственная производная, не равная тождественно нулю, -

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta \cos\theta.$$

В формуле для $\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}$ диагональность обратной метрики оставляет только слагаемое $\ell = \theta$:

$$\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{2} g^{\theta\theta} \left(\partial_\varphi g_{\varphi\theta} + \partial_\varphi g_{\varphi\theta} - \partial_\theta g_{\varphi\varphi}\right)$$
$$= \frac{1}{2}\frac{1}{a^2} \left(0 + 0 - 2a^2 \sin\theta \cos\theta\right)$$
$$= -\sin\theta \cos\theta.$$

В формуле для $\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}$ остаётся только $\ell = \varphi$:

$$\begin{aligned}\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\left(\partial_\theta g_{\varphi\varphi} + \partial_\varphi g_{\theta\varphi} - \partial_\varphi g_{\theta\varphi}\right) \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{a^2\sin^2\theta}\left(2a^2\sin\theta\cos\theta + 0 - 0\right) \\ &= \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cot\theta.\end{aligned}$$

Отсутствие кручения даёт $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}$. Остальные коэффициенты зануляются по той же общей формуле:

$$\begin{aligned}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta} &= \frac{1}{2a^2}\partial_\theta g_{\theta\theta} = 0, \\ \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} = \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta} &= \frac{1}{2a^2}\partial_\varphi g_{\theta\theta} = 0, \\ \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\theta} &= \frac{1}{2a^2\sin^2\theta}\left(2\partial_\theta g_{\theta\varphi} - \partial_\varphi g_{\theta\theta}\right) = 0, \\ \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi} &= \frac{1}{2a^2\sin^2\theta}\partial_\varphi g_{\varphi\varphi} = 0.\end{aligned}$$

Таким образом, полный список коэффициентов, не равных тождественно нулю:

$$\boxed{\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\sin\theta\cos\theta, \qquad \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta.}$$

Радиус сократился в произведении $g^{k\ell}\partial_i g_{j\ell}$: обратная метрика содержит a^{-2}, производная метрики - a^2. Поэтому постоянное изменение радиуса в данной угловой записи не меняет символы связности.

4.6. Компоненты тензора кривизны

Применяем формулу с ранее заданным порядком индексов:

$$R^{l}{}_{kij} = \partial_i \Gamma^{l}{}_{jk} - \partial_j \Gamma^{l}{}_{ik} + \sum_{m\in\{\theta,\varphi\}}\left(\Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{l}{}_{im} - \Gamma^{m}{}_{ik}\Gamma^{l}{}_{jm}\right).$$

Вычислим две компоненты, необходимые для последующей свёртки. Для $l=\theta, k=\varphi, i=\theta, j=\varphi$ получаем

$$\begin{aligned}
R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} \\
&\quad + \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta} + \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} \\
&\quad - \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\
&= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - 0 + (-\sin\theta\cos\theta)\cdot 0 + 0\cdot 0 \\
&\quad - 0\cdot 0 - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\
&= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta \\
&= \sin^2\theta .
\end{aligned}$$

Далее берём $l=\varphi, k=\theta, i=\varphi, j=\theta$:

$$\begin{aligned}
R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= \partial_\varphi \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\theta} - \partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} \\
&\quad + \Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta}\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} + \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\theta}\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi} \\
&\quad - \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta}\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\theta} - \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} \\
&= 0 - \partial_\theta(\cot\theta) + 0\cdot\cot\theta + 0\cdot 0 - 0\cdot 0 - \cot^2\theta \\
&= \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} \\
&= \frac{1-\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1 .
\end{aligned}$$

Для смешанных элементов Риччи понадобятся нулевые компоненты. Здесь важно проверить их по формуле, поскольку нулевые смешанные коэффициенты метрики сами по себе ещё не определяют все компоненты кривизны. Первая из них:

$$\begin{aligned}
R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta} - \partial_\varphi \Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta} \\
&\quad + \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta} + \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} \\
&\quad - \Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\theta}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\
&= 0 - 0 + 0\cdot 0 + \cot\theta\cdot 0 - 0\cdot 0 - 0\cdot(-\sin\theta\cos\theta) = 0 .
\end{aligned}$$

Для второй имеем

$$\begin{aligned} R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} \\ &\quad + \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\theta} + \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} \\ &\quad - \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi} \\ &= 0 - \partial_\varphi(\cot\theta) + (-\sin\theta\cos\theta)\cdot 0 + 0\cdot\cot\theta \\ &\quad - 0\cdot\cot\theta - \cot\theta\cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Последняя производная нулевая, поскольку $\cot\theta$ не зависит от φ.

При $i = j$ все компоненты $R^{l}{}_{kii}$ равны нулю вследствие кососимметрии. При перестановке различных i, j знак меняется. Поэтому найденные четыре значения определяют все компоненты в двумерном случае; полный список ненулевых имеет вид

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \sin^2\theta, & R^{\theta}{}_{\varphi\varphi\theta} &= -\sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= 1, & R^{\varphi}{}_{\theta\theta\varphi} &= -1. \end{aligned}$$

В операторной записи это означает

$$R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta = -\partial_\varphi, \qquad R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi = \sin^2\theta\,\partial_\theta.$$

4.7. Гауссова кривизна

Подставим $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ в определение. Числитель равен

$$\begin{aligned} g\big(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta\big) &= g(\sin^2\theta\,\partial_\theta, \partial_\theta) \\ &= \sin^2\theta\, g_{\theta\theta} = a^2\sin^2\theta. \end{aligned}$$

Знаменатель представляет собой определитель матрицы метрики:

$$g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2 = a^2\cdot a^2\sin^2\theta - 0 = a^4\sin^2\theta.$$

Следовательно,

$$\boxed{K = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}.}$$

Кривизна положительна и не зависит от точки. Её зависимость от радиуса - обратный квадрат длины.

4.8. Тензор Риччи

Используем выбранную свёртку $\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}$. Для двух диагональных элементов получаем

$$\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^{\theta}{}_{\theta\theta\theta} + R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 0 + 1 = 1,$$
$$\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} + R^{\varphi}{}_{\varphi\varphi\varphi} = \sin^2\theta + 0 = \sin^2\theta.$$

Смешанные элементы равны

$$\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} + R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\varphi} = 0 + 0 = 0,$$
$$\mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = R^{\theta}{}_{\varphi\theta\theta} + R^{\varphi}{}_{\varphi\varphi\theta} = 0 + 0 = 0.$$

В первой строке второе слагаемое, а во второй строке первое обращаются в нуль из-за равных последних индексов. Остальные два нуля получены прямым вычислением и кососимметрией.

Таким образом,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2}\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & a^2\sin^2\theta \end{pmatrix}, \qquad \boxed{\mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g.}$$

Сравнение проведено для всех элементов, а симметрия тензора Риччи видна непосредственно из полученной матрицы.

4.9. Скалярная кривизна

Разворачиваем свёртку с обратной метрикой:

$$\begin{aligned} \mathrm{Scal} &= g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\theta\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} + g^{\varphi\theta}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} \\ &= \frac{1}{a^2}\cdot 1 + 0 + 0 + \frac{1}{a^2\sin^2\theta}\sin^2\theta \\ &= \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\boxed{\mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2} = 2K.}$$

Соотношение $\mathrm{Scal} = 2K$ здесь получено после явных свёрток; оно согласуется со стандартной двумерной нормировкой.

4.10. Почему результат справедлив на всей сфере

В исходной карте выражения $\cot\theta$ и $(a^2\sin^2\theta)^{-1}$ не определены при $\theta = 0, \pi$. В этих точках вектор r_φ обращается в нуль: все долготы описывают одну точку. Следовательно, нарушено условие линейной независимости координатных векторов. Сама метрика $g_p(v,v) = |v|^2$ остаётся положительно определённой на двумерной плоскости $p^\perp$ при любом $p \in S^2_a$.

Для любой точки p можно выбрать другую полярную ось, не параллельную p, и другой меридианный разрез. Полученная карта содержит p вне своих полюсов и разреза. Её параметризация имеет вид $\tilde{r} = Qr$, где Q - поворот евклидова пространства. Поскольку

$$\langle Qr_{x^i}, Qr_{x^j}\rangle = \langle r_{x^i}, r_{x^j}\rangle,$$

метрика в этой карте имеет ту же вычисленную форму. В ней повторяются все вычисления связности и кривизны. Значит, равенства $K = a^{-2}$, $\mathrm{Ric} = a^{-2}g$ и $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$ верны и в точках, исключённых первоначальной картой. У сферы нет особой кривизны на координатных полюсах.

4.11. Тензорная формула кривизны сферы

Для доказательства локальной симметрии необходимо получить выражение полного тензора. Проверим, что найденные компоненты совпадают с формулой

$$\boxed{R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big).}$$

Для $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$, $Z = \partial_\theta$ правая часть даёт

$$\frac{1}{a^2}\left(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi\right) = \frac{1}{a^2}(0 - a^2\partial_\varphi) = -\partial_\varphi.$$

Для тех же X, Y и $Z = \partial_\varphi$ получаем

$$\frac{1}{a^2}\left(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi\right) = \sin^2\theta\,\partial_\theta.$$

Оба результата совпадают с непосредственным вычислением. Для переставленных X, Y знак обеих частей меняется, а для равных базисных X, Y обе части равны нулю. Таким образом проверены все наборы трёх базисных аргументов в двумерном пространстве. По линейности формула верна

для любых X, Y, Z в каждой точке карты. Поворотные карты из предыдущего пункта распространяют её на всю сферу.

В координатах та же формула записывается как

$$R^{l}{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^{l}{}_{i} g_{jk} - \delta^{l}{}_{j} g_{ik}\right).$$

4.12. Ковариантная производная кривизны и локальная симметрия

Радиус a фиксирован и не является функцией точки. Ковариантная производная тензоров удовлетворяет правилу произведения и согласована со свёрткой индексов. Тождественное отображение I, заданное равенством $I(X) = X$, также ковариантно постоянно:

$$(\nabla_W I)(X) = \nabla_W(I(X)) - I(\nabla_W X) = \nabla_W X - \nabla_W X = 0.$$

В найденной формуле кривизны участвуют только постоянный коэффициент a^{-2}, метрика g и тождественное отображение, возвращающее аргументы X и Y. Для связности Леви-Чивиты $\nabla g = 0$. Покажем действие правила произведения непосредственно на векторных полях, учитывая производные всех аргументов:

$$\begin{aligned}(\nabla_W R)(X,Y)Z = {}& \nabla_W\big(R(X,Y)Z\big) - R(\nabla_W X, Y)Z \\ & - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z).\end{aligned}$$

Первое слагаемое после подстановки найденного тензора равно

$$\begin{aligned}\nabla_W\big(R(X,Y)Z\big) = \frac{1}{a^2}\big(& W(g(Y,Z))X + g(Y,Z)\nabla_W X \\ & - W(g(X,Z))Y - g(X,Z)\nabla_W Y\big).\end{aligned}$$

При вычитании остальных трёх слагаемых члены с $g(Y,Z)\nabla_W X$ и $g(X,Z)\nabla_W Y$ сокращаются. После объединения оставшихся членов получаем

$$\begin{aligned}(\nabla_W R)(X,Y)Z &= \frac{1}{a^2}\Big(\big[W(g(Y,Z)) - g(\nabla_W Y, Z) - g(Y, \nabla_W Z)\big]X \\ &\qquad - \big[W(g(X,Z)) - g(\nabla_W X, Z) - g(X, \nabla_W Z)\big]Y\Big) \\ &= \frac{1}{a^2}\Big((\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y\Big) = 0.\end{aligned}$$

Каждая квадратная скобка равна нулю по согласованности связности с метрикой. Равенство верно для произвольных полей W, X, Y, Z, следовательно,

$$\boxed{\nabla R = 0 \quad \text{на всей } S_a^2.}$$

Обычные производные компонент здесь не обязаны обращаться в нуль. Например,

$$\partial_\theta R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = 2\sin\theta\cos\theta$$

не является тождественно нулевой функцией. Ковариантная производная учитывает также изменение координатного базиса.

Применяя сформулированный критерий для римановой метрики со связностью Леви-Чивиты, заключаем: **сфера S_a^2 с обычной метрикой локально симметрична**. Полюса первой карты также охвачены доказательством, поскольку формула тензора и равенство $\nabla g = 0$ справедливы в любой точке.

4.13. Короткая геометрическая проверка симметрии

Для фиксированного $p \in S_a^2$ рассмотрим линейное отображение окружающего пространства

$$L_p(q) = 2\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}p - q.$$

В ортогональном разложении $q = \lambda p + v$, $v \perp p$, оно действует как $L_p(q) = \lambda p - v$. Поэтому сохраняет скалярное произведение: для $q = \lambda p + v$ и $q' = \mu p + w$ имеем $\langle L_p q, L_p q'\rangle = \lambda\mu a^2 + \langle v, w\rangle = \langle q, q'\rangle$. Следовательно, L_p сохраняет сферу и её индуцированную метрику. Его ограничение $s_p = L_p|_{S_a^2}$ удовлетворяет

$$s_p(p) = p, \qquad s_p^2 = \mathrm{id}, \qquad (ds_p)_p(v) = -v \quad (v \in T_pS_a^2 = p^\perp).$$

Изометрия сохраняет связность Леви-Чивиты: перенесённая ею связность вновь согласована с метрикой и не имеет кручения, поэтому совпадает с исходной по единственности. Значит, $s_p \circ \gamma_v$ - геодезическая с начальной точкой p и скоростью $-v$. Те же начальные данные имеет $t \mapsto \gamma_v(-t)$, и единственность геодезической даёт $s_p(\gamma_v(t)) = \gamma_v(-t)$. В малой нормаль-

ной окрестности отсюда следует $s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v)$: построена именно изометрическая геодезическая симметрия в p. Антиподальное отображение $q \mapsto -q$ такой проверке неподвижной точки не удовлетворяет, поскольку переводит p в $-p$.

4.14. Ответ для сферы из задания

Для радиуса $a > 0$ доказано

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0.$$

В принятой стандартной нормировке $S^2 = S^2_1$ окончательный ответ имеет вид

$K = 1$, Scal $= 2$, S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

Заключение

Псевдоевклидова геометрия определяется симметрической невырожденной билинейной формой, которая в подходящем базисе приводится к диагональному виду с положительными и отрицательными единицами. Числа этих знаков не зависят от базиса. При неопределённой форме существуют ненулевые изотропные векторы, а ортогональное дополнение не всегда даёт прямую сумму с исходным подпространством.

Пространство Минковского является четырёхмерной аффинной моделью такой геометрии. Сохранение интервала приводит к преобразованиям Лоренца. Из этих преобразований последовательно получены формулы собственного времени, относительность одновременности, сокращение длины и правило преобразования скоростей. Метрический тензор задаёт инвариантное спаривание четырёхвекторов.

Для сферы радиуса a непосредственно вычислены индуцированная метрика, связность Леви-Чивиты, тензор кривизны и его свёртки. Получены

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}.$$

Ковариантная производная тензора кривизны равна нулю, что даёт локальную симметричность. Она также подтверждается явной изометрией сферы, фиксирующей выбранную точку и меняющей знак всех касательных направлений в ней. В стандартной единичной нормировке S^2 ответ задачи имеет вид

$$\boxed{K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad S^2 \text{ локально симметрична.}}$$

Использованная литература

1. Постников М. М. **Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра.** 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. Использованы положения о билинейных формах, законе инерции и псевдоевклидовой геометрии: лекции 5, 11, 12, 12а. Каталог электронных экземпляров.
2. Постников М. М. **Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия.** М.: Факториал, 1998. 496 с. Использованы лекции 1-2 о связности и кривизне, лекция 4 о локальной симметрии, лекция 11 о римановой метрике и связности Леви-Чивиты, лекции 15-17 о кривизне и свёртках; риманова формулировка локальной симметрии - лекция 23, задача 1. Электронный экземпляр.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. **Теоретическая физика. Том II. Теория поля.** 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. Глава I «Принцип относительности», §§1-7. Электронный экземпляр.

В формулах работы сигнатура записывается как число положительных и число отрицательных квадратов. Тип тензора указывается в порядке «контравариантные, ковариантные индексы». Для кривизны операторное определение и порядок индексов заданы в разделе 3. В обозначениях Постникова порядок чисел в типе тензора и порядок аргументов полностью ковариантного тензора могут отличаться; дальнейший расчёт использует именно определения, приведённые в работе. Четырёхмерные индексы обозначаются греческими буквами, пространственные - латинскими; в [3] буквенные обозначения этих диапазонов выбраны иначе.